Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. М. Эйсмонт

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....5
3. Решение.....6
3.1 Единичное ступенчатое входное воздействие.....8
3.2 Импульсное входное воздействие.....10
3.3 Влияние коэффициентов на переходные процессы.....12
3.4 Рассмотрение графиков.....15
4. Исходный код.....17
5. Источники.....18

1. Постановка задачи

Цель работы – исследование временны*х* характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования.

Вариант задания:

K = 1,4; T = 0,5; T_1 = 0,7; T_2 = 0,9

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы 1 на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций $h(t)$).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса $w(t)$).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T1 (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

Таблица 1 – Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s)=\frac{K}{s}$	–
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s)=K s$	–
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$	–
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s)=\frac{K}{T s+1}$	–
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s)=\frac{K}{T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s+1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s)=\frac{K}{T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s+1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s)=\frac{K}{T s^2+1}$	–
8	Инерционное интегрирующее	$W(s)=\frac{K}{s \cdot (T s+1)}$	–
9	Реальное дифференцирующее	$W(s)=\frac{K s}{T s+1}$	–
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s)=K \cdot (T s+1)$	–
11	Изодромное	$W(s)=\frac{K \cdot (T s+1)}{s}$	–

2. Используемые средства

Для выполнения задачи и построения графиков применяется онлайн-платформа Engee.

3. Решение

Преобразование Лапласа: $U(s)=\int_0^{\infty} u(t)e^{-st}dt$, где $u(t)$ – входной сигнал во времени, $U(s)$ – входной сигнал в области Лапласа, t – переменная времени, s – комплексная переменная (оператор дифференцирования в области Лапласа: умножение на s соответствует взятию производной по времени, а деление на s – интегрированию).

$u_{ступ}(t)=1(t);$ $U_{ступ}(s)=\frac{1}{s};$ $u_{имп}(t)=\delta(t);$ $U_{имп}(s)=1.$

Передаточная функция звена: $W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$, где $Y(s)=W(s)U(s)$ – преобразование Лапласа выходного сигнала, $U(s)$ – преобразование Лапласа входного сигнала при нулевых начальных условиях.

Выходные сигналы во времени: переходная функция $y_{ступ}(t)=h(t)$ (при ступенчатом воздействии) и функция веса $y_{имп}(t)=w(t)$ (при импульсном воздействии), которые являются результатами обратного преобразования Лапласа над функциями выходных сигналов в области Лапласа $Y_{ступ}(s)$ (при ступенчатом воздействии) и $Y_{имп}(s)$ (при импульсном воздействии).

Для построения графиков переходной функции и функции веса звена №5 (апериодическое 2-го порядка) необходимо соблюсти условие $T_1 \geq 2T_2$, и для данного звена было взято удовлетворяющее условию значение $T_1=2$ (для остальных звеньев $T_1=0{,}7$ согласно варианту задания).

Функции после подстановки коэффициентов K, T, T_1, T_2 ($W(s)$ – передаточная функция звена, $Y_{ступ}(s)$ – выходной сигнал в области Лапласа при ступенчатом воздействии, $h(t)$ – переходная функция, $Y_{имп}(s)$ – выходной сигнал в области Лапласа, $w(t)$ – функция веса):

1. $W(s)=\frac{1.4}{s};$

   $Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{s};$ $h(t)=\frac{7}{5}t;$ $Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{s};$ $w(t)=\frac{7}{5}.$

2. $W(s)=1.4s;$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot 1.4s;$ $h(t)=\frac{7}{5}\delta(t);$ $Y_{имп}(s)=1.4s;$ $w(t)=\frac{7}{5}\delta'(t).$

3. $W(s)=1.4;$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}1.4;$ $h(t)=\frac{7}{5};$ $Y_{имп}(s)=1.4;$ $w(t)=\frac{7}{5}\delta(t).$

4. $W(s)=\frac{1.4}{0.5s+1};$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{0.5s+1};$ $h(t)=\frac{7}{5}\cdot(1-e^{-2t});$

$Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{0.5s+1};$ $w(t)=\frac{14}{5}\cdot e^{-2t}.$

5. $W(s)=\frac{1.4}{0.81s^2+2.0s+1};$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{0.81s^2+2.0s+1};$ $h(t)=\frac{7}{5}\left(1-\cosh(\frac{10\sqrt{19}}{81}t)\cdot e^{-\frac{100}{81}t}-\frac{10}{\sqrt{19}}\sinh(\frac{10\cdot\sqrt{19}}{81}t)\cdot e^{-\frac{100}{81}t}\right);$

$Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{0.81s^2+2.0s+1};$ $w(t)=\frac{14}{\sqrt{19}}\cdot\sinh(\frac{10\sqrt{(19)}}{81}t)\cdot e^{-\frac{100}{81}t}.$

6. $W(s)=\frac{1.4}{0.81s^2+0.7s+1};$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{0.81*s^2+0.7*s+1};$ $h(t)=\frac{7}{5}\left(1-\cos(\frac{25\sqrt{11}}{81}t)\cdot e^{-\frac{35}{81}t}-\frac{7\cdot 0.2}{\sqrt{11}}\sin(\frac{25\sqrt{11}}{81}t)\cdot e^{-\frac{35}{81}t}\right);$

$Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{0.81s^2+0.7s+1};$ $w(t)=\frac{28}{5\sqrt{11}}\cdot\sin(\frac{25\sqrt{11}}{81}t)\cdot e^{-\frac{35}{81}t}.$

7. $W(s)=\frac{1.4}{0.5s^2+1};$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{0.5s^2+1};$ $h(t)=\frac{7}{5}(1-\cos(\sqrt{2}\cdot t));$

$Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{0.5s^2+1};$ $w(t)=\frac{14}{5\sqrt{2}}\sin(\sqrt{2}\cdot t).$

8. $W(s)=\frac{1.4}{s\cdot(0.5\cdot s+1)};$

$Y_{ступ}(s)=\frac{1}{s}\cdot\frac{1.4}{s\cdot(0.5\cdot s+1)};$ $h(t)=\frac{7}{5}\left(\frac{1}{2}\cdot e^{-2t}+\frac{2t-1}{2}\right);$

$Y_{имп}(s)=\frac{1.4}{s\cdot(0.5s+1)};$ $w(t)=\frac{7}{5}\cdot(1-e^{-2t}).$

9. $W(s)=1.4\cdot\dfrac{s}{0.5s+1}$;

$Y_{ступ}(s)=\dfrac{1}{s}\cdot\dfrac{1.4s}{0.5s+1}$; $h(t)=\dfrac{14}{5}\cdot e^{-2t}$; $Y_{имп}(s)=\dfrac{1.4s}{0.5s+1}$; $w(t)=\dfrac{7}{5}(2\cdot\delta(t)-4e^{-2t})$

10. $W(s)=1.4\cdot(0.5s+1)$;

$Y_{ступ}(s)=\dfrac{1}{s}\cdot 1.4(0.5s+1)$; $h(t)=\dfrac{7}{5}\left(\dfrac{1}{2}\delta(t)+1\right)$;

$Y_{имп}(s)=1.4(0.5s+1)$; $w(t)=1.4\,\delta(t)+\dfrac{7}{10}\delta'(t)$.

11. $W(s)=1.4\dfrac{0.5s+1}{s}$;

$Y_{ступ}(s)=\dfrac{1}{s}\cdot\dfrac{1.4(0.5s+1)}{s}$; $h(t)=\dfrac{7}{5}\cdot\dfrac{2t+1}{2}$; $Y_{имп}(s)=\dfrac{1.4(0.5s+1)}{s}$; $w(t)=\dfrac{7}{5}\left(\dfrac{1}{2}\delta(t)+1\right)$.

3.1 Единичное ступенчатое входное воздействие

Единичный скачок $1(t)$ определяется условиями:

$$1(t)=\begin{cases}0, & t\le 0\\ 1, & t>0\end{cases}$$

Переходная функция системы $h(t)$ – реакция САУ на единичный скачок.

Построены графики переходных функций $y=h(t)$ (см.рисунки 1, 2, 3). Синим обозначены аналитические расчеты, розовым – численные (кроме звеньев 2 и 10), зеленым пунктиром обозначены асимптоты.

Звено 1 Звено 2

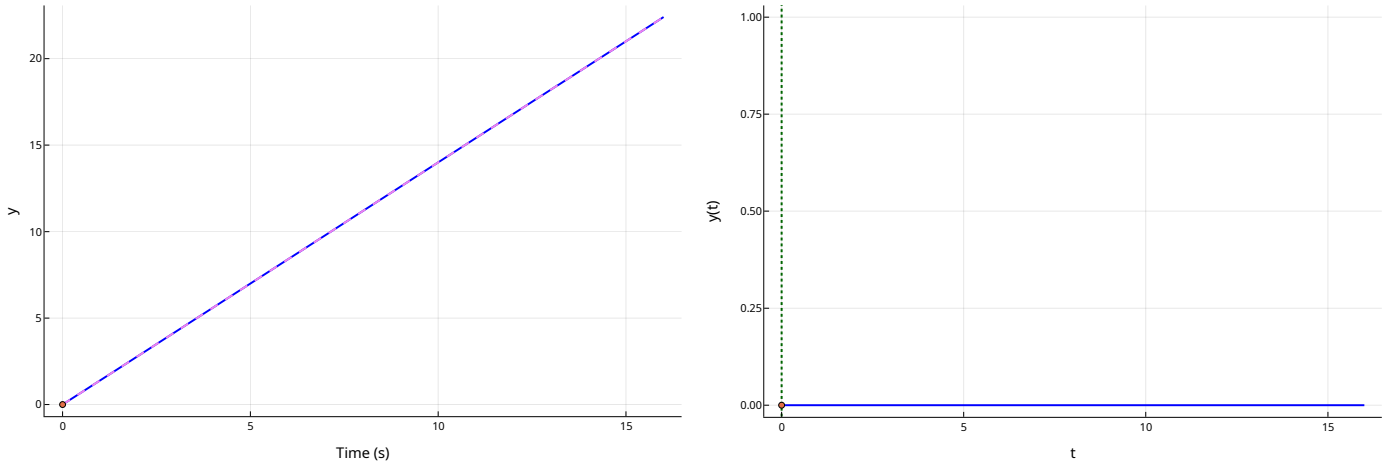
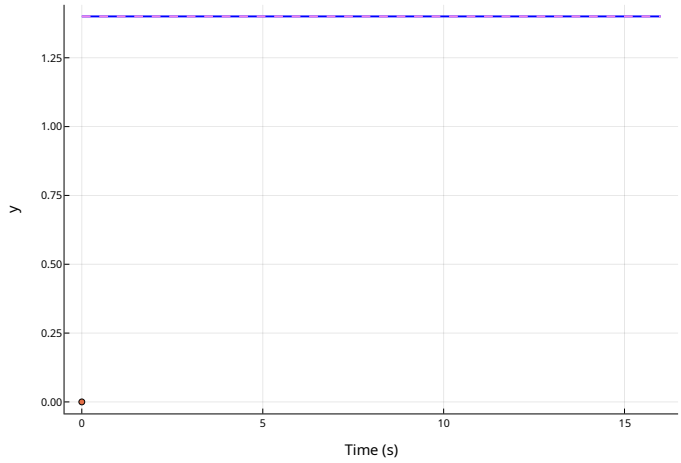
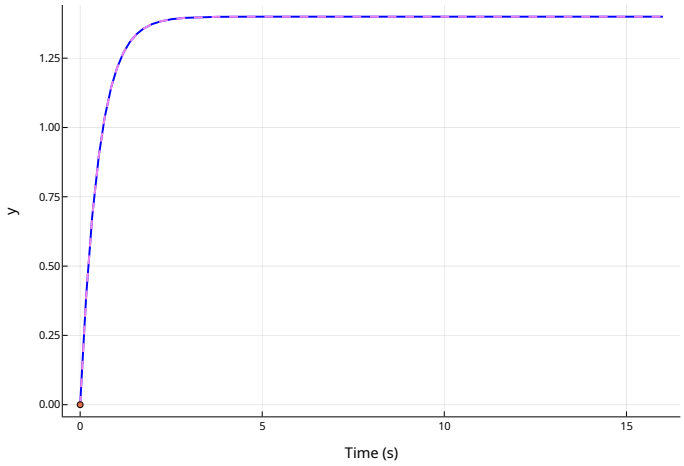


Рисунок 1 – Переходные функции (звенья 1-2)

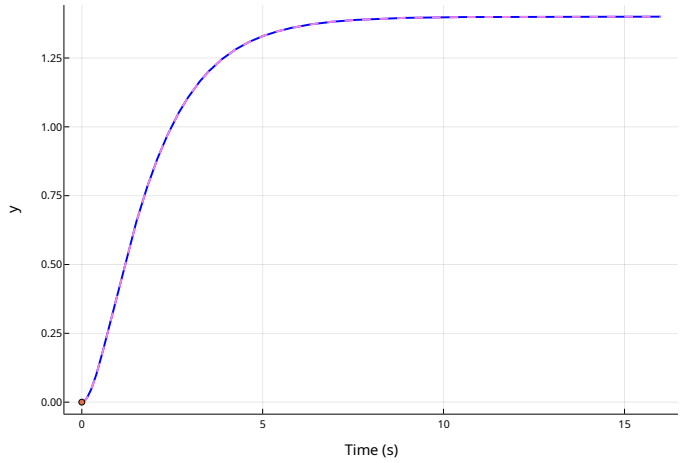
Звено 3



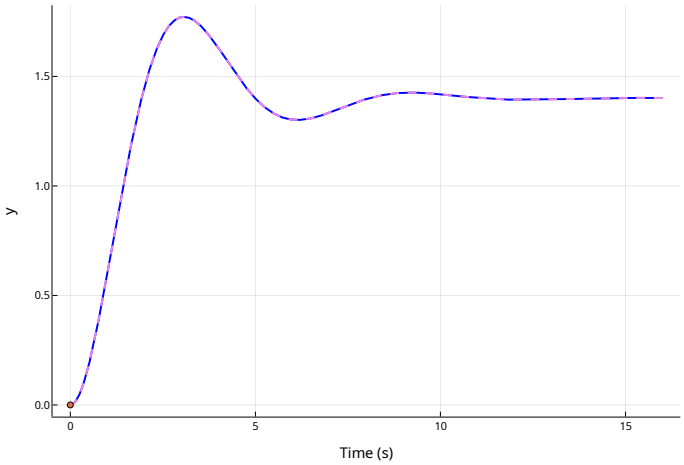
Звено 4



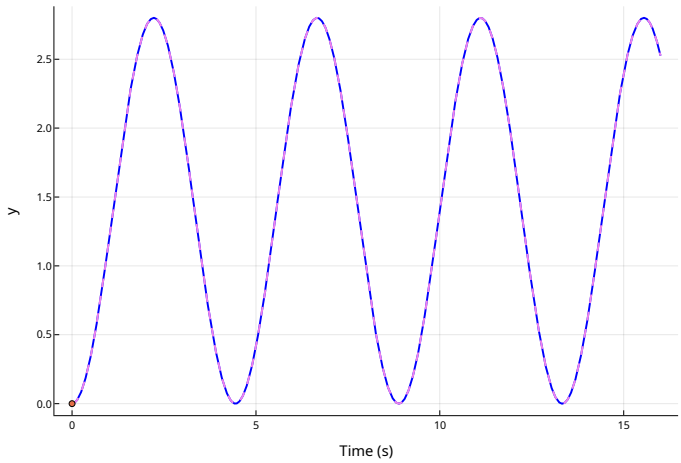
Звено 5



Звено 6



Звено 7



Звено 8

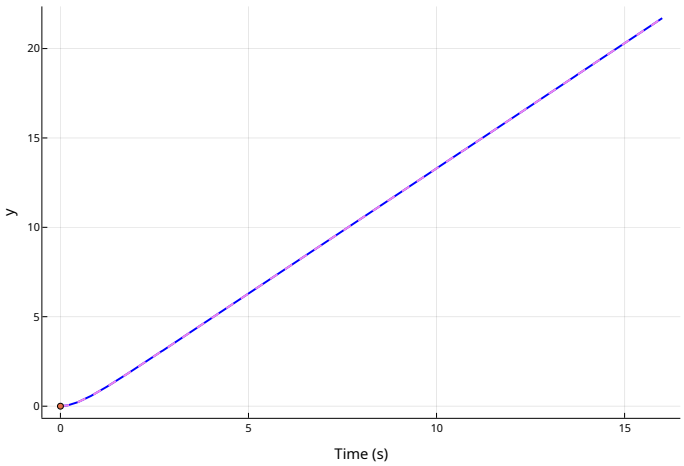
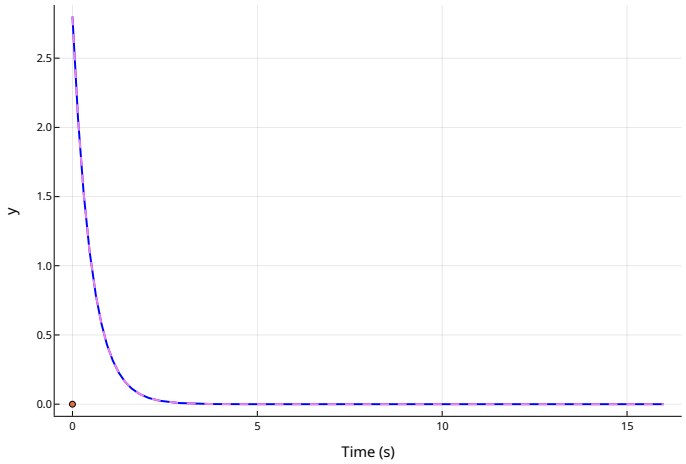
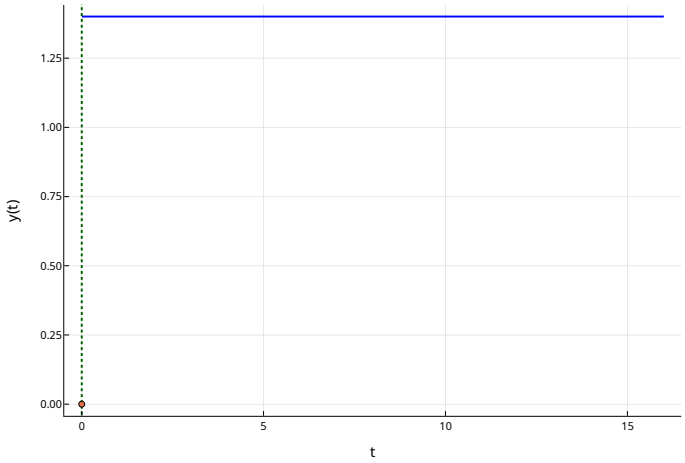


Рисунок 2 – Переходные функции (звенья 3-8)

Звено 9



Звено 10



Звено 11

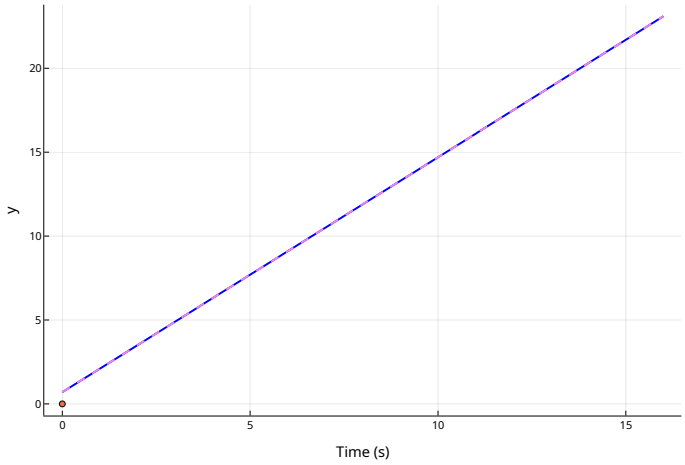


Рисунок 3 – Переходные функции (звенья 9-11)

3.2 Импульсное входное воздействие

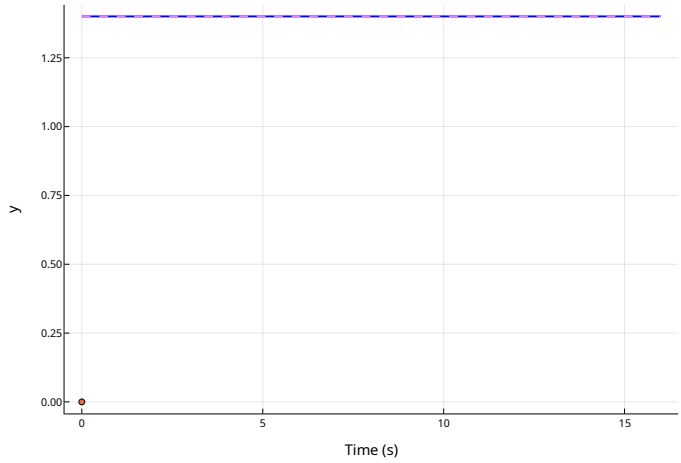
Импульсная функция $\delta(t)$ определяется условиями:

$$\delta(t)=\begin{cases}\infty, & t=0\\ 0, & t\neq 0\end{cases}$$

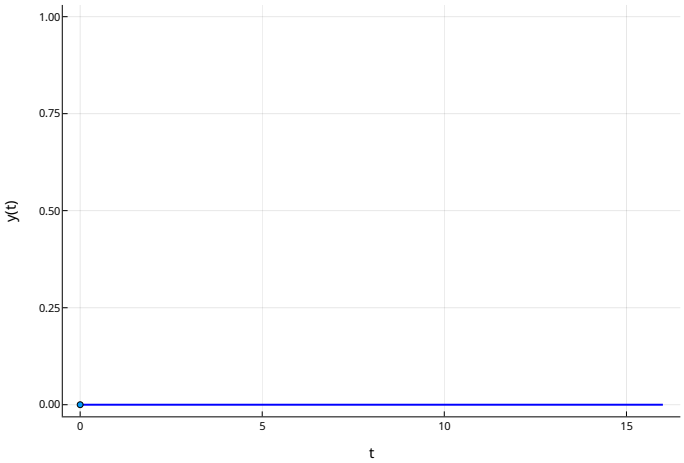
Импульсная переходная функция системы (функция веса) $w(t)$ – реакция САУ на импульсную функцию.

Построены графика функций веса $w(t)$ (см. рисунки 4, 5).

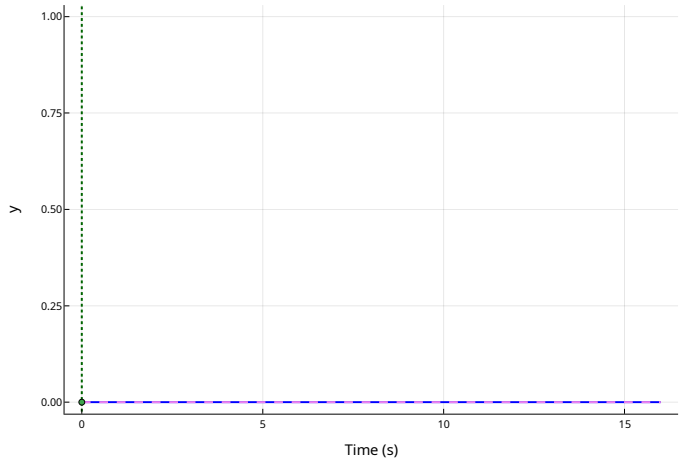
Звено 1



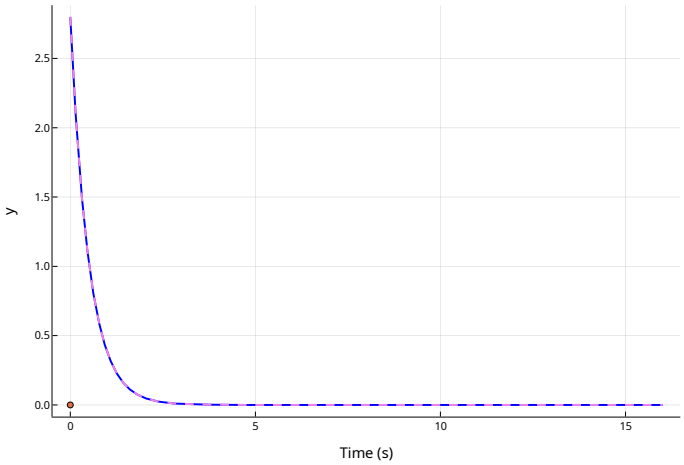
Звено 2



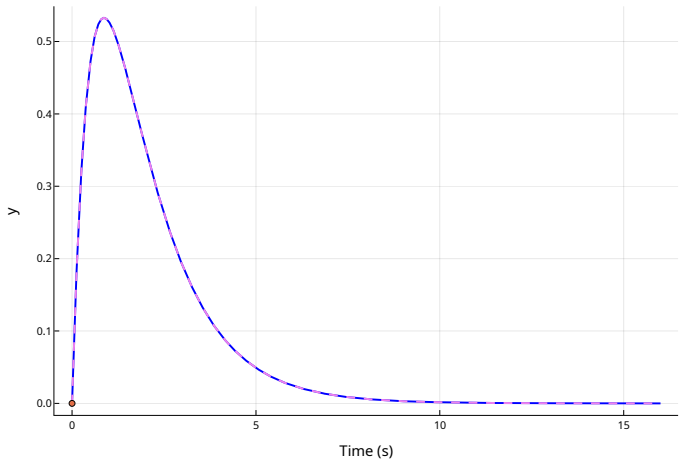
Звено 3



Звено 4



Звено 5



Звено 6

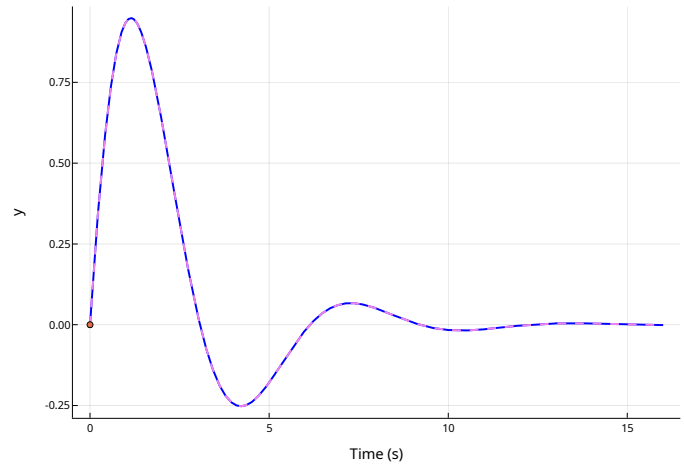
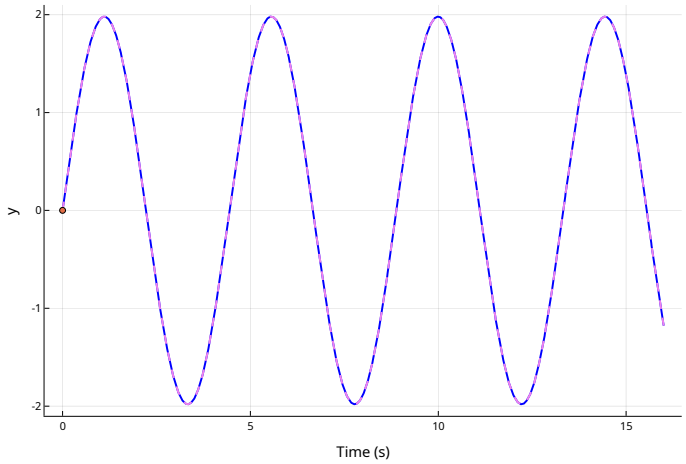
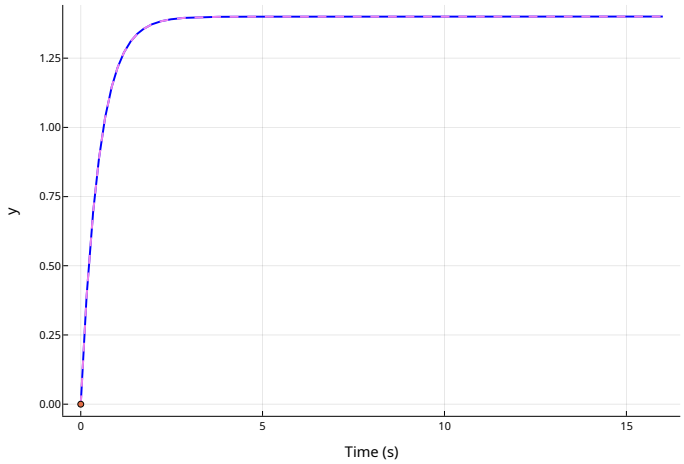


Рисунок 4 – Функции веса (звенья 1-6)

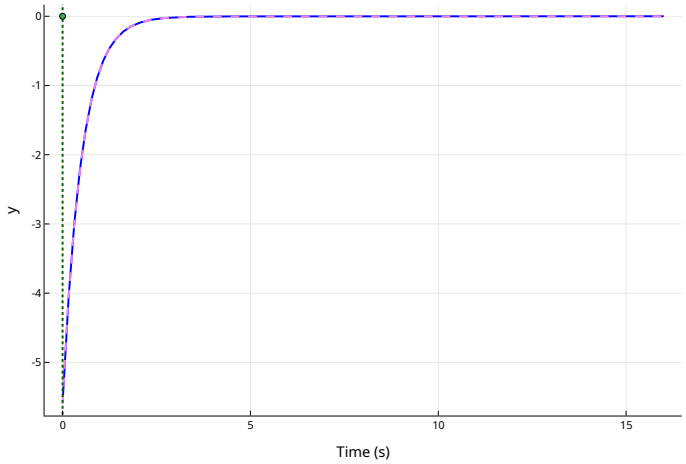
Звено 7



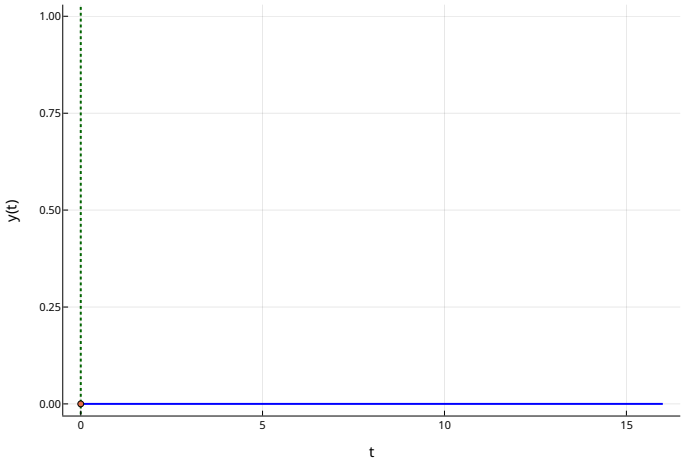
Звено 8



Звено 9



Звено 10



Звено 11

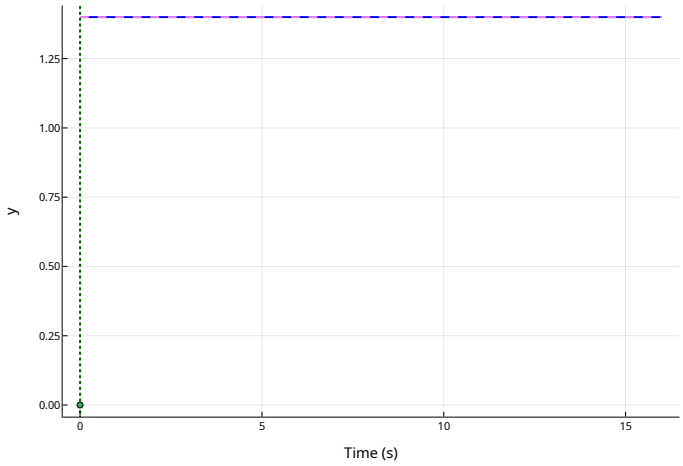


Рисунок 5 – Функции веса (звенья 7-11)

3.3 Влияние коэффициентов на переходные процессы

Рассмотрены переходные процессы апериодического (№4) и колебательного (№6) звеньев.

Для апериодического звена были установлены следующие значения T:

$$\{T=0{,}5;\ T=\frac{0{,}5}{2}=0{,}25;\ T=\frac{0{,}5}{5}=0{,}1;\ T=0{,}5\cdot 2=1;\ T=0{,}5\cdot 5=2{,}5\}$$

На рисунке 6 представлены графики, показывающие влияние постоянной времени T на скорость роста сигнала, плавность его замедления и скорость стремления к максимуму.

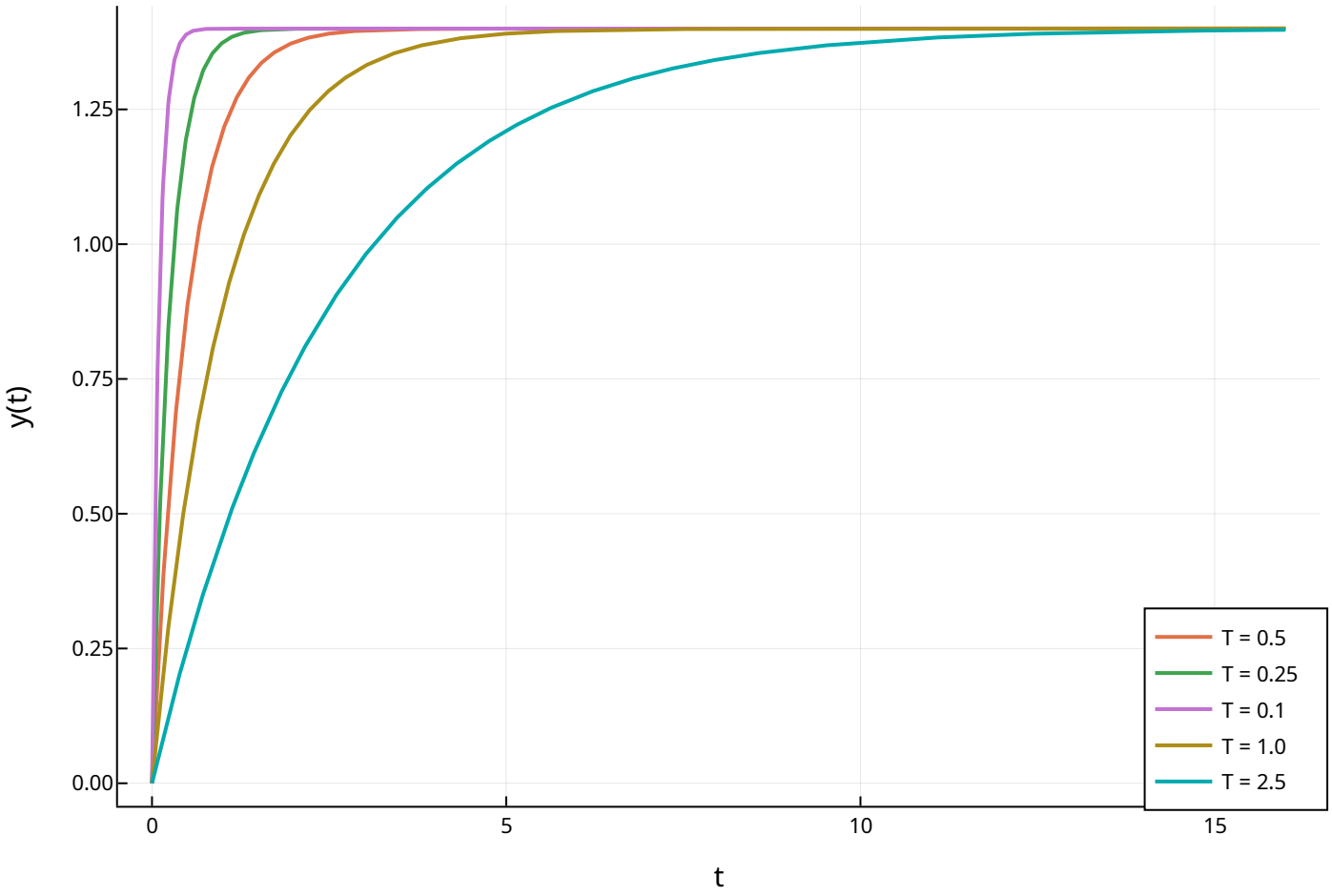


Рисунок 6 – $h(t)$ апериодического звена при варьировании постоянной времени T

Для звена №6 были установлены значения T_1 от 2.0 до 0.1. На рисунке 7 представлены графики, показывающие влияние постоянной времени T_1 на возрастание сигнала, амплитуду колебания и скорость затухания.

Также для колебательного звена были установлены значения K от 1 до 10. На рисунке 8 представлены графики, показывающие влияние коэффициента K на масштаб отклика звена.

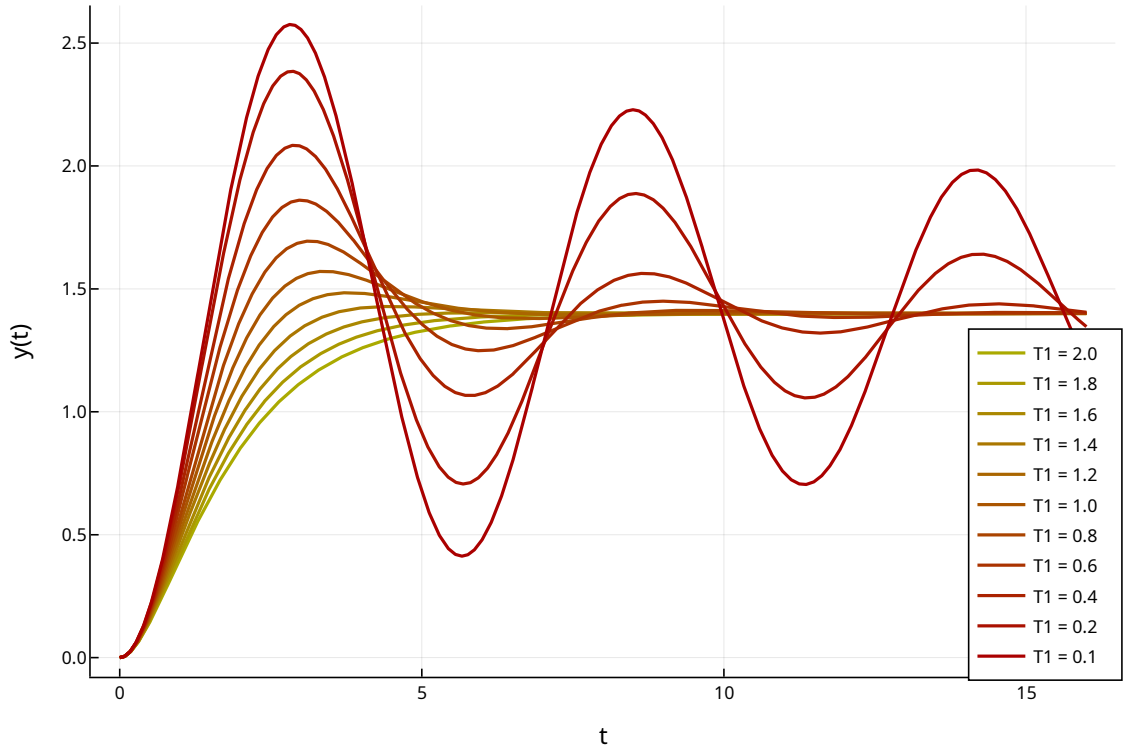


Рисунок 7 – $h(t)$ звена №6 при изменении постоянной времени T_1

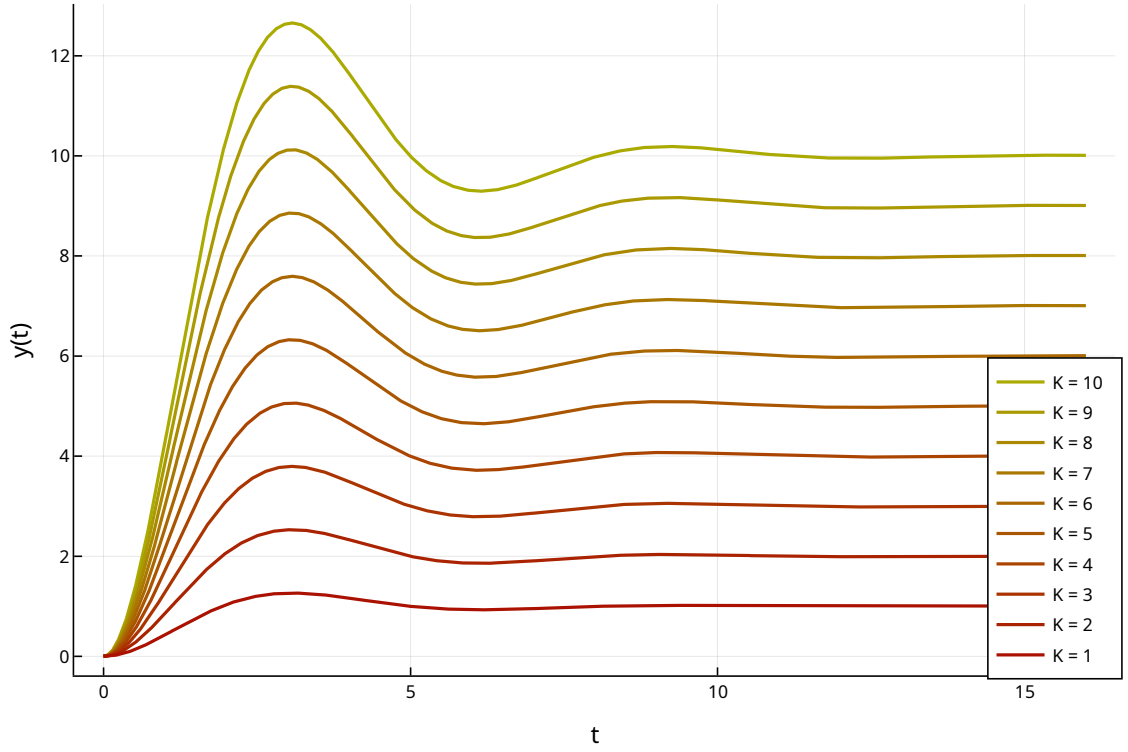


Рисунок 8 – $h(t)$ колебательного звена при изменении коэффициента K

3.4 Рассмотрение графиков

Графики показывают расчеты выходных сигналов (обозначение на графике – y или $y(t)$) во времени (t или “Time”) – см.таблицу 2; $t \in [0, 16]$.

Таблица 2 – Выходные сигналы

Зв.	**Выход при ступенчатом воздействии** $h(t)$	**Выход при импульсном воздействии** $w(t)$
1	Линейно возрастающий, начиная с 0	Постоянный график на уровне 1,4
2	Мгновенный пик $+\infty$ в $t=0$, далее мгновенный спад до 0 и постоянный график	Постоянный график на уровне 0
3	Постоянный график на уровне 1,4	Мгновенный пик $+\infty$ в $t=0$, далее мгновенный спад до 0 и постоянный график
4	Резкое возрастание с плавным замедлением, затем график похож на постоянный, стремится к уровню 1,4	Резкий спад с уровня 2,8, плавное замедление, затем график похож на постоянный, стремится к 0
5	Плавное начало возрастания, плавное замедление, затем график похож на постоянный, стремится к уровню 1,4	Резкое возрастание до $\approx 0{,}53$ с плавным замедлением, спад с плавным замедлением, далее график похож на постоянный, стремится к 0
6	Плавное начало возрастания, превышение уровня 1,4, колебательное выравнивание со стремлением к уровню 1,4 (колебания затухают)	Резкое возрастание с плавным замедлением, спад ниже 0, далее колебательное выравнивание со стремлением к 0 (колебания затухают)
7	Плавные незатухающие колебания в диапазоне $[0, 1{,}4]$ (косинусоида)	Плавные незатухающие колебания в диапазоне примерно $(-1{,}98, 1{,}98)$ (синусоида)
8	Плавное начало возрастания, затем возрастание похоже на линейное	Резкое возрастание с плавным замедлением, затем график похож на постоянный, стремится к 1,4
9	Резкий спад с уровня 2,8 с плавным замедлением и стремлением к 0.	Мгновенный пик $+\infty$, затем мгновенный спад до -5,6, резкий рост с плавным замедлением, далее график похож на постоянный, стремится к 0
10	Мгновенный пик $+\infty$ в $t=0$, далее мгновенный спад до 1,4 и постоянный график	Мгновенный пик $+\infty$, затем мгновенный спад до 0 и постоянный график
11	Линейно возрастающий, начиная с 0,7	Мгновенный пик $+\infty$, затем мгновенный спад до 1,4 и постоянный график

Момент начала входного воздействия – $t=0$. Численные расчеты проведены для всех звеньев кроме 2-го и 10-го, т. к. функции численного моделирования сигнала `step` (при ступенчатом воздействии) и `impulse` (при импульсном воздействии) не поддерживают выражения с s в числителе. В остальных случаях можно увидеть совпадение аналитических и численных решений.

Текст ниже касается влияния коэффициентов T, T_1 и K на переходные процессы $h(t)$ звеньев №4 и №6.

Постоянная времени T влияет на скорость роста сигнала $h(t)$ апериодического звена (№4), плавность его замедления и скорость стремления к максимуму: чем больше коэффициент T, тем плавнее рост и медленнее стремление к максимуму (см.рисунок 6).

Постоянная времени T_1 влияет на возрастание сигнала, амплитуду колебания и скорость затухания сигнала $h(t)$ звена №6 (см.рисунок 7). При значении коэффициента T_1 не ниже $2T_2$ ($T_1 \geq 1{,}8$) не соблюдается условие $T_1 < 2T_2$ для типа звена «колебательное», для таких T_1 имеем график $h(t)$ апериодического звена 2-го порядка, дающего плавно возрастающий сигнал с отсутствием видимого колебания. При T_1 меньших, чем $2T_2$, но близких к этому значению, хотя и соблюдается условие $T_1 < 2T_2$ для типа звена «колебательное», колебания почти не заметны и график больше похож на выходной сигнал $h(t)$ апериодического звена 2-го порядка с более быстрым возрастанием. Колебания становятся заметными при $T_1 = 1{,}2$, при $T_1 < 1{,}2$ – еще более заметными. Случай $T_1 = 0$ не отображен на этом графике, он соответствует типу звена «консервативное» (см.рисунок 2, «Звено 7»), где $h(t)$ – незатухающая косинусоида.

Коэффициент K влияет на масштаб отклика звена («размах» по вертикали; см.рисунок 8): чем больше значение K, тем больше «растянут» график $h(t)$ по вертикали.

4. Исходный код

Представленный код реализован на языке Julia на платформе Engee. Для символьного (аналитического) решения, преобразования Лапласа и обратного преобразования Лапласа используется библиотека Giac, для численного моделирования в целях сравнения – библиотека ControlSystems, для построения графиков – библиотека Plots.

Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu (см.каталог `eismont.mikhail/src/L1`, файл `lab1.jl`).

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация Engee URL: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/index.html (дата обращения: 31.10.2026).